

Před laboratorní prací si přečti, jak zpracovat opakované měření (průměr, absolutní a relativní odchylka), podívej se na video o chybách a vyzkoušej si odečítání na posuvném měřítku a výpočet odchylek v trenažérech. Názvy jsou v PDF klikací, pod každým zdrojem je i adresa pro tištěnou verzi. Odkazy ověřeny 25. 9. 2026.

Výstupy ŠVP

FYZ-01 Dokážu využít experiment a pozorování k získání nových poznatků. Umím počítat a pracovat s mírami a jednotkami. Umím odhadnout a změřit či spočítat velikost, vzdálenost, objem, čas, hmotnost, plochu, věk. (*Fyzika 1, 1/1*)

Učivo: absolutní a relativní odchylka měření

Výklad a učebnice

Fyzikální kabinet – Druhy chyb a jejich vyjadřování česky základ

Hrubé, soustavné a náhodné chyby měření a jak se vyjadřuje absolutní a relativní odchylka.

<https://kabinet.fyzika.net/studium/praktikum/chyby-a-jejich-vyjadrovani.php>

Fyzikální kabinet – Zpracování dat: přímé měření česky

Postup zpracování opakovaného přímého měření: aritmetický průměr, odchylky a správný zápis výsledku s ukázkou.

<https://kabinet.fyzika.net/studium/praktikum/zpracovani-dat-prime-mereni.php>

Fyzika 007 – Zpracování fyzikálního měření česky

Stručný výklad chyb měření, aritmetického průměru a zápisu výsledku měření s odchylkou.

<https://www.fyzika007.cz/%C3%BAvod-do-studia/zpracov%C3%A1n%C3%AD-fyzik%C3%A1ln%C3%ADho-m%C4%9B%C5%99en%C3%AD>

Fyzikální kabinet – Jak psát protokol česky

Co má obsahovat protokol z laboratorní práce: úkol, pomůcky, postup, tabulka, výpočty, závěr.

<https://kabinet.fyzika.net/studium/praktikum/jak-psat-protokol.php>

Fyzikální olympiáda – Zpracování dat fyzikálních měření (B. Vybíral) česky rozšíření

Podrobný studijní text o chybách měření, jejich šíření a grafickém zpracování dat s řešenými úlohami.

<http://fyzikalniolympiada.cz/texty/mereni.pdf>

Videa

04 - Zpracování výsledků měření 1: hrubé a soustavné chyby česky 16 min

Standa Jakoubek - (nejen) fyzika na střední škole

Zpracování výsledků měření 1: jak vznikají hrubé a soustavné chyby a jak se jim vyhnout.

<https://www.youtube.com/watch?v=Yoxd3ra0oTQ>

005 - Zpracování výsledků měření 2: Náhodné chyby česky 23 min Standa Jakoubek - (nejen) fyzika na střední škole

Zpracování výsledků měření 2: náhodné chyby, aritmetický průměr a odchylka měření na příkladech.

<https://www.youtube.com/watch?v=dzp99APIMns>

Interaktivní simulace a applety

Vaščák: Fyzika v animacích – Posuvné měřítko česky

Animace posuvného měřítka s noniem – uvidíš, jak se odečítají desetiny milimetru.

https://www.vascak.cz/data/android/physicsatschool/template.php?s=mech_posuvka&l=cz

Procvičování s okamžitou kontrolou

Fyzikální kabinet – Nácvik měření na posuvném měřítku česky

Trenažér: odečti hodnotu z obrázku posuvného měřítka a hned se dozvíš, zda je správně.

<https://kabinet.fyzika.net/studium/pristroje/nacvik-mereni-na-suplere.php>

Fyzikální kabinet – Trénink zpracování přímého měření česky

Generuje naměřené hodnoty, ze kterých spočítáš průměr a odchylky; výsledek si zkontroluješ.

<https://kabinet.fyzika.net/studium/praktikum/trenink-prime-mereni.php>

Umíme fyziku – Odchylky a zaokrouhlování česky

Procvičení odchylek měření a zaokrouhlování výsledků s okamžitou kontrolou. Bez licence jen omezený počet úloh denně.

<https://www.umimefakta.cz/fyzika/cviceni-odchylky-a-zaokrouhlovani>

Umíme fyziku – Měření, rozsah a přesnost česky

Rozsah a přesnost měřidel – úlohy na odečítání a volbu vhodného měřidla. Bez licence jen omezený počet úloh denně.

<https://www.umimefakta.cz/fyzika/cviceni-mereni-rozsah-a-presnost>